

# KU OCW 참여 강의 계획서

※ 실제로 진행된 강의에 대한 개요입니다.

## 1. 강의개요

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과목명 (국문)  | 선형대수학                                                                                          |
| 교과목명(영문)  | 미정                                                                                             |
| 교수자       | 방혜진                                                                                            |
| 학습 목표     | 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.                             |
| 교재 및 참고문헌 | Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton) |
| 교과목 소개    | 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.                 |
| 키워드       | 행렬, 벡터공간, 선형변환, 고유값, 고유벡터, 대각화, 직교성                                                            |

## 2. 주별 강의 내용 및 연관 파일명

| 주차 | 학습내용             | 내용 요약                     | 강의자료 파일명                                  |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 연립일차방정식과 가우스 소거법 | -                         | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK1.pdf</a>  |
| 2  | 행렬 연산과 역행렬       | 행렬 연산과 역행렬에 대해 다룬다.       | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK2.pdf</a>  |
| 3  | 행렬식(Determinant) | 행렬식(Determinant)에 대해 다룬다. | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK3.pdf</a>  |
| 4  | 벡터공간과 부분공간       | 벡터공간과 부분공간에 대해 다룬다.       | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK4.pdf</a>  |
| 5  | 일차독립과 기저         | 일차독립과 기저에 대해 다룬다.         | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK5.pdf</a>  |
| 6  | 차원과 계수(Rank)     | 차원과 계수(Rank)에 대해 다룬다.     | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK6.pdf</a>  |
| 7  | 선형변환             | 추후 공지                     | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK7.pdf</a>  |
| 8  | 중간고사             | 중간고사에 대해 다룬다.             | 미정                                        |
| 9  | 내적공간과 직교성        | 내적공간과 직교성에 대해 다룬다.        | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK9.pdf</a>  |
| 10 | Gram-Schmidt 과정  | Gram-Schmidt 과정에 대해 다룬다.  |                                           |
| 11 | 고유값과 고유벡터        | 고유값과 고유벡터에 대해 다룬다.        | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK11.pdf</a> |
| 12 | 대각화              | 대각화에 대해 다룬다.              | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK12.pdf</a> |
| 13 | 대칭행렬과 스펙트럴 정리    | 대칭행렬과 스펙트럴 정리에 대해 다룬다.    | <a href="#">2022Fall_선형대수학_WEEK13.pdf</a> |
| 14 | 이차형식             | 이차형식에 대해 다룬다.             |                                           |

|    |             |                      |                           |
|----|-------------|----------------------|---------------------------|
|    |             |                      | 2022Fall_선형대수학_WEEK14.pdf |
| 15 | 특이값 분해(SVD) | 특이값 분해(SVD)에 대해 다룬다. | 2022Fall_선형대수학_WEEK15.pdf |
| 16 | 기말고사        | 기말고사에 대해 다룬다.        | 2022Fall_선형대수학_WEEK16.pdf |